

날개 평가

1

사람은 한 세대가 ☐☐,
형질이 복잡하고, ☐☐
☐ 유전에 의해 결정되는
형질이 많아 유전 연구가
어렵다.

2

한 집안에서 특정 형질의
유전자가 어떤 경로로 유
전되었는지를 알아보는 데
는 ☐☐☐ ☐☐가
적합하다.

3

☐☐ ☐☐을 통해 염
색체 이상에 따른 유전병
여부를 파악할 수 있다.

4

열성으로 유전되는 어떤
유전병을 가진 집안에서
아버지는 정상이고 어머니
는 유전병인데, 아들이 정
상이라면 이 유전병 유전
자는 ☐☐☐☐에 존재
한다.

1. 사람의 유전 연구

(1) 사람의 유전 연구가 어려운 이유

- ① 한 세대가 약 25~30년으로 길어서 여러 세대에 걸친 유전 현상을 직접 관찰하기 어렵다.
- ② 다른 생물과는 달리 임의 교배가 불가능하므로 특정 형질의 유전 결과를 확인하기 어렵다.
- ③ 자손의 수가 적어서 통계 결과에 대한 신뢰성이 낮다.
- ④ 형질이 복잡하고, 다인자 유전에 의해 결정되는 형질이 많아 결과를 분석하기 어렵다.
- ⑤ 형질 발현에 환경 요인의 영향을 많이 받으므로 규칙성을 찾기 어렵다.

(2) 사람의 유전 연구 방법

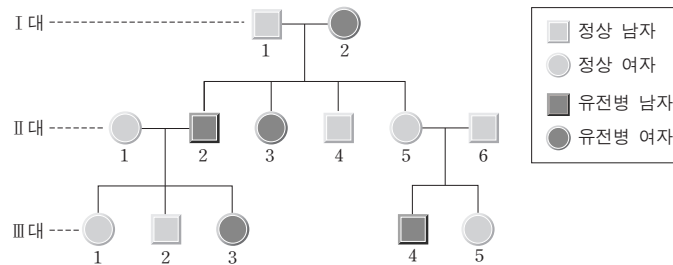
- ① 가계도 조사 : 어떤 집안의 혈연이나 결혼 관계를 나타내고, 여기에 특정 형질을 가진 사람
을 표시한 그림을 가계도라고 한다. 가계도 조사를 통해 특정 유전 형질의 우열 관계, 유전
자형, 유전자의 전달 경로 등을 알아낼 수 있다.

탐구

찾고 넘어가기

가계도 분석

자료 탐구 ▶ 다음은 어떤 유전병에 대한 가계도이다.



분석POINT ▶ 1. II대의 정상인 부모 5와 6 사이에서 유전병을 가진 4가 나왔으므로 유전병은 열성 형질이다.
우성 형질 사이에서는 우성뿐만 아니라 열성 형질이 나올 수 있기 때문이다.

2. 열성인 유전병 유전자가 성 염색체 X에 존재할 경우, 유전병을 가진 어머니로부터 정상인 아들이 나올 수
없고, 또한 정상인 아버지로부터는 유전병을 가진 딸이 나올 수 없다. 그런데 I 대의 1과 2로부터 유전병인
딸 3이나 정상인 아들 4가 나왔으므로 유전병 유전자는 상염색체에 존재한다.
3. 이 유전병은 상염색체 열성 유전을 한다. 정상 유전자를 A, 유전병 유전자를 a라 하면, 유전자형은 AA(정
상), Aa(정상), aa(유전병)의 3가지가 가능하다. 따라서 가계도 상에 각 개체의 유전자형을 표시할 수 있다.

- ② 핵형 분석(염색체 검사) : 염색체 수와 모양, 크기 등을 분석하여 염색체 이상에 따른 유전병
여부를 파악하고, 그 원인을 찾아낸다.

- ③ 통계 조사법 : 어느 한 집단이 가진 유전자 빈도가 지역과 시간에 따라 어떻게 변하는지를 조
사하여 집단 전체의 유전 현상을 연구하는 방법이다. 예를 들어 페닐케톤뇨증의 발생 빈도를
조사하면 민족별로 페닐케톤뇨증 유전자의 빈도가 다를 수 있다.

터키인	스코틀랜드인	미국 백인	스웨덴인	중국어인	일본인	한국인
$\frac{1}{2600}$	$\frac{1}{5000}$	$\frac{1}{10000}$	$\frac{1}{30000}$	$\frac{1}{16000}$	$\frac{1}{119000}$	$\frac{1}{40000}$

정답

- ① 길고, 다인자
- ② 가계도 조사
- ③ 핵형 분석
- ④ 상염색체